

ROVYNCORE · LIGHTDIVE · NFT ART DIRECTION

NFT 美術設計書

光塔與探索者的重新設計：讓玩家抽到的第一眼就分得出好壞

光塔改為仰視的巨構，讓等級與功能一眼可讀；探索者不再用人臉、年齡與人種區分稀有度，改為五個從機械到純光逐級進化的職階。

版本 v2.1（提案）

日期 2026-10-12

取代 ART-ASSETS.md 第 1、2 節

依據 白皮書 v1.0、介面美術需求書 v1.0

合約影響 無（只改鏈外的圖片合成）

狀態 待老闆確認第 08 章的決定

00 一頁摘要

玩家抽卡的第一秒就會對整個專案下判斷：這張卡看起來厲害，還是廉價？這份文件的目標，是讓每一張 NFT 在 128 px 的市場縮圖裡，就能讓人分得出稀有度、看得懂它在遊戲裡做什麼，並且沒有「AI 感」。

三個關鍵改變

光塔 BEACON SPIRE

從正面立面圖，改為仰視的巨構

鏡頭放低、往上看，加上人物尺度參考，讓光塔看起來高聳入天。泊位、晶核、稜鏡座、光橋發射口四個功能部件都要看得見；泊位的數量就是等級，玩家可以直接數出來。

探索者 SEEKER

從人臉肖像，改為五個無臉職階

微光是小型探光機，輝脈是著潛光服的潛光員，澄晶是晶甲衛，稜光是半化為光的行者，曜核是純光構成的存在。稀有度越高，越接近「光」本身。全部不露臉。

稀有度 RARITY

五個訊號同時升級

輪廓尺度、發光面積、姿勢能量、鏡頭戲劇性、背景深度，五個訊號一起隨稀有度往上走。卡框的顏色和特效由程式加上，美術不用畫。

回答你提出的問題

問題	這份文件的回答
為什麼稀有度越高是年齡越大的不同人種？	這是《NFT 世界觀與故事 v3》的設定（該文件不在 repo 裡，開發端是照 ART-ASSETS.md 執行）。這個設定有三個問題：人臉最容易暴露 AI 生成的瑕疵；年齡和人種不是玩家一眼能讀出的「好壞」訊號；而且**把人種和年齡排成稀有度高低，會被解讀成「某些人種或年齡比較高級」，是公關風險**。本文件全部改掉。
一定要是人類嗎？	不用。新設計裡只有輝脈這一階是「穿著潛光服的人」，而且永遠看不到臉。其他四階是機械、晶體、半光體和純光體。
一定要是全身照嗎？	不用。每個稀有度有自己的取景：低稀有度是全身的小尺寸人物（像一個單位），越高越近、越大、越戲劇化，曜核是滿版的電影構圖，特效甚至超出卡框。
沒有特定動作、鏡頭視角嗎？	有，第 05 章為每一階規定了姿勢組和鏡頭角度：從平視的待命姿勢，一路到極低角度仰視的「降臨」姿勢。
光塔怎麼看起來磅礴？	鏡頭低於光塔基座、往上仰 15–30°，用廣角讓垂直線往上收斂，地平線壓低在畫面下方 20% 以內，並在基座旁放一位極小的探索者當尺度參考。詳見第 03 章。
CryptoMines 為什麼看起來厲害？	依你提供的 5 張遊戲截圖逐項拆解（第 1.2 節）。結論：它的角色是**精細的 3D 模型、全部不露臉、統一的攝影棚打光、主體塞滿畫面**，再加上依星數變色的深色背景。它的飛船反而不夠厲害，因為在畫面裡太小。這些結論已經回頭修正本文件的取景比例和背景規則。

不需要改合約

合約只在鏈上存 `rarity`、`trait`（光塔等級／稜鏡光束／探索者屬性）、`variant`（探索者的星紋；光塔和稜鏡已移除特別款）和 `dna`（64 位元的外觀種子）。圖片和 metadata 由網站在鏈外依這些值合成（`LightdiveNFT.sol` 第 13–32 行）。所以本文件的所有改變，都只影響鏈外的圖片合成程式，已部署的測試網合約不用動。

01 研究：好的抽卡美術為什麼一眼就懂

1.1 可查證的發現

發現	內容	對 Lightdive 的意義
稀有度要「一眼」辨識	卡牌遊戲設計的共識是：玩家應該一看就知道卡片的稀有度。常見做法是顏色編碼的卡框或寶石、高稀有度用燙金或閃卡處理，最稀有的卡用滿版或特殊版本的插圖。	卡框和閃卡效果交給程式；插圖本身也要隨稀有度升級（第 02 章）。
Hearthstone 的分級	傳說卡的頭像外圍有龍形邊框；金卡把插圖做成動畫並換上金框；鑽石卡是全新的 3D 動畫，插圖面積也更大。這些都是「外觀品質」的分級，和遊戲數值分開。	同一張插圖可以靠框、動畫、插圖面積再分出層次。曜核用「插圖面積更大、超出框」來表現。
Gods Unchained 的閃卡等級	同一張卡有從 Meteorite 到 Diamond 的閃卡等級，用卡框背景的顏色表現。公開報導中，鑽石傳說卡的價格遠高於一般版本。	視覺上的稀有感直接影響二級市場的價格，這也是白皮書要的「稀有 NFT 在市場上有價值」。
輪廓先過關	角色設計的基本檢查：頭、軀幹、手腳畫成純黑剪影時要清楚可讀；剪影不清楚的設計，加再多裝飾也救不回來。	每一階探索者的剪影要彼此明顯不同（第 05 章的剪影測試）。
揭曉演出逐級升級	抽卡遊戲的低稀有度只有簡單的光，高稀有度有華麗的演出；深藍、紫色帶出神秘感，金銀色系帶出價值感。	揭曉演出由程式依稀有度升級（介面美術需求書 A7 卡背）；插圖的發光面積也逐級增加。
AI 人臉的瑕疵集中在眼睛	研究生成人臉的論文指出，瑕疵最常出現在眼睛周圍，因為那裡的細節最多；頭髮也常出現重複的紋理。遊戲開發者也指出，AI 圖最大的問題是同一角色無法在多張圖裡保持一致，而人對臉和身體的不一致特別敏感。	探索者全部不露臉、不露皮膚。用面罩、頭盔、晶體、光取代臉。
仰視讓建築顯得巨大	低角度仰拍讓主體顯得更高、更有力量；極低角度（蟲視角）會讓垂直線往上方收斂，強調高度，同時仍能看到立面細節。歷史上常用來表現敬畏感。	光塔全部改為仰視構圖（第 03 章）。

1.2 CryptoMines 拆解

依據：你提供的 5 張截圖（遊戲內工人列表、工人市場、飛船列表、飛船市場、星球卡），共約 16 位工人、16 艘飛船。以下只寫截圖中看得到的事實；引用時不使用它的名稱、美術或素材（白皮書第 2 章）。

工人：為什麼看起來厲害

觀察項目	截圖中看到的	為什麼有效
製作方式	全部是 3D 模型渲染，不是手繪或生圖：硬表面的裝甲板、接縫、螺栓、迷彩塗裝、刮痕都清楚，材質有金屬的反光和磨損。	3D 模型的結構和光影天生正確，不會有生圖常見的「細節糊成一團」。
臉	沒有任何一位露出人臉：全罩式頭盔、面罩、外星生物頭部（觸角、翼、角），只有一位是兜帽加橘色面罩。	拿掉了最容易出錯、最容易顯得廉價的部分。和本文件第 4.2 節的方向一致。

取景	主體佔卡片高度約 75–85%，多數裁在大腿中段或膝蓋，人物置中、略偏下。	角色夠大，裝甲細節在縮圖裡也看得到。這是「厲害感」最主要的來源之一。
鏡頭	平視或略微仰視，正面到 3/4 側面。	穩定、像攝影棚的產品照，整個系列看起來一致。
姿勢	多數是放鬆的站姿；少數是蹲姿、坐姿（截圖中 2 星、4 星各有一位）。	姿勢不是重點。細節與打光到位時，靜態站姿也夠看。
打光	單一柔和主光從前上方打下，背景是暗色的漸層，角色邊緣和背景之間有明顯的明暗分離。	所有工人同一套燈光，所以整個收藏看起來是同一個世界。
配色	角色本身以灰、銀、炭色為主，彩度很低；顏色主要來自背景。	低彩度的角色顯得寫實、有份量；色彩交給背景去分級。
背景＝稀有度	背景是深色的徑向漸層，顏色依星數不同：1 星深藍、2 星深綠、3 星深棕橘、4 星深紅、5 星深紫（5 星依截圖推斷）。飛船也用同一套背景色。	不用看星數，憑背景色就知道大概的稀有度。這是它最有效的「一眼辨識」設計。
重複與個性	同一個模型被大量重複使用（截圖中有兩位工人完全相同），每一位靠**隨機產生的人名**（例如 Romek Atterton）和唯一 ID 區分。	證實「同一種卡共用同一張圖」是可行的；個性來自名字，不是外觀。和本文件第 06 章的方向一致。

它做得不好的地方

- **飛船太小**：飛船只佔畫面寬度約 25–30%，懸在大片空白的背景中央，細節在縮圖裡完全看不出來。和塞滿畫面的工人相比，飛船明顯不夠厲害。**這正是光塔要避免的**：光塔必須大、必須塞滿畫面。
- **插圖本身看不出稀有度**：1 星和 4 星的工人在細節和質感上差不多，稀有度幾乎全靠星數徽章和背景色。本文件第 02 章的五個訊號，就是要讓插圖本身也能分出高低。
- **姿勢單調**：多數是同樣的站姿，同稀有度的卡片排在一起時缺乏變化。

對 Lightdive 的修正

修正	內容
主體放大	原本微光 35–45% 太小了。改為：微光 65–70%、輝脈 70–75%、澄晶 75–85%、稜光 85–90%、曜核破框（第 02 章）。
加上背景色調	第 02 章新增第 ⑥ 個訊號：每個稀有度一個很暗的背景色調。核光萊姆仍然是唯一的主光色，背景色只在暗部。
考慮 3D 渲染路線	CryptoMines 的質感來自 3D 模型加統一燈光。第 07 章新增「3D 模型＋統一燈光渲染」的製作路線，作為 AI 2D 之外的選項。
名字	每一位探索者由 dna 產生名字或呼號（第 6.2 節），讓重複的插圖也有個性。
靜態姿勢可以接受	低稀有度可以用穩定的站姿，細節與打光比姿勢重要；動態姿勢留給高稀有度，作為升級的訊號。

1.3 「AI 感」從哪裡來，以及怎麼避開

綜合上面的研究和一般的製作經驗，生圖看起來廉價，通常來自以下幾個地方。每一項都有對應的做法，貫穿整份文件：

廉價感的來源	這份文件的做法

人臉、皮膚、眼睛（瑕疵集中處）	全部不露臉、不露皮膚。手一律是機械、晶體或光構成，並且不做特寫。
每張圖的光線、鏡頭、色調都不一樣	每個稀有度規定固定的鏡頭角度、主光方向和色票（第 03、05 章），整個系列像同一個攝影棚拍的。
正中央、正面、對稱的「證件照」構圖	光塔改為仰視的 3/4 角度；探索者至少轉身 15° 並略微仰視，高稀有度才用動態姿勢。
到處都在發光	發光面積有明確上限，依稀有度從 2% 到 30%（第 02 章）。光越少，越顯得珍貴。
材質像塑膠、細節像糊在一起的紋理	指定具體材質：古石、陶瓷、晶體、拉絲金屬、織布。生圖後一定要修圖，補上清楚的結構線和磨損。
隨機抽出的造型，沒有設計語言	每一階有固定的造型規則（輪廓、部件、材質），先做設定稿，再依設定稿出圖，而不是直接用提示詞碰運氣。

02 稀有度辨識系統

五個稀有度：微光、輝脈、澄晶、稜光、曜核（白皮書第 5.1 節），三種 NFT 共用。玩家看到一張卡時，以下五個訊號要**同時**告訴他這張卡有多稀有。任何一個訊號單獨都不夠，五個一起才會形成「一眼就懂」。

訊號	微光	輝脈	澄晶	稜光	曜核
① **主體大小**	佔畫面高度 65–70%	70–75%	75–85%	85–90%	滿版，局部超出卡框
② **發光面積**	約 2%，只有一兩個小光點	約 5%，細光脈	約 10%，晶體內透光	約 18%，光構成的部件	約 30%，本體就是光
③ **姿勢能量**	待命、站定	準備出發、蓄勢	行動中、著地	懸浮、展開	降臨、張開
④ **鏡頭**	平視，仰角 0–5°	微仰 5–10°	仰視 10–20°	仰視 20–30°，略傾斜	極低角度 30°以上，或戲劇性構圖
⑤ **背景深度**	簡潔深色，單層	淡星雲，兩層	星雲＋光橋遠景	強烈的光源與粒子	專屬星紋背景（6 款）
⑥ **背景色調**	深石板藍 `#101722`	深墨綠 `#0D1A14`	深琥珀 `#1F1609`	深緋紅 `#200C14`	深紫＋稜彩 `#160D24`
程式加的	素面卡框	萊姆細框	亮萊姆框＋晶體角飾	稜彩邊緣、動態光	全稜彩框、動畫、超出框的特效

⑥ 的色碼是背景最暗處到中間調的基準色，背景的平均亮度仍要低於 15%，讓萊姆光和角色是畫面中最亮的東西。這套色調參考了 CryptoMines「背景顏色代表星數」的做法，但壓得更暗，以免和核光萊姆搶。

2.1 三個檢查方法

縮圖測試

把五個稀有度各一張縮到 128×171 px 排成一列。不看卡框，只看插圖，旁人要能正確排出高低順序。這是 NFT 市場的實際顯示尺寸。

灰階測試

把圖轉成灰階。稀有度越高，畫面中最亮的區域應該越大、越集中。如果灰階後五張看起來差不多，表示稀有度只靠顏色在撐。

剪影測試

把主體塗成純黑。五個稀有度的剪影要明顯不同：尺度、外形複雜度、姿勢方向都不一樣。

2.2 色彩的使用

- **核光萊姆 `#C9FF55` 是唯一的品牌光色**，所有稀有度都用它當主光（沿用介面美術需求書第 2.3 節）。稀有度靠「光的量與形狀」區分，而不是換顏色，這樣整個系列才統一。
- **白熱 `#F4F6EE`** 從澄晶開始出現在光的最亮處，曜核時大面積出現。
- **稜彩**（萊姆往兩側散出極窄的青、紫色散光）只在稜光和曜核出現，是「最高兩階」的專屬訊號。
- **屬性色**（曦光、霧光等六色）只出現在探索者的屬性光紋，由程式染色（第 05 章）。

2.3 卡片版面（三種 NFT 共用）



1024 × 1366（直式 3:4，母檔 2048 × 2732）

橘色虛線：外緣 48 px 由程式畫卡框，插圖要延伸到畫布邊緣（出血），
但不要把重要內容放在這裡

上方綠帶（0–140 px）：程式顯示稀有度與種類標記，
這裡放天空或背景，不放主體的關鍵部位

下方綠帶（1066–1366 px）：程式顯示名稱、光度、航程，
這裡要夠暗（平均亮度 < 15%），可以是地面、雲海、陰影

主體的視覺重心放在 140–1066 px 之間

曜核例外：主體和特效可以蓋過上方綠帶和卡框，
由程式把卡框畫在主體「後面」，做出破框效果

圖中不放任何文字、數字、星級符號（全域規則）

圖 2-1　NFT 卡片的版面。綠帶是程式放資訊的區域，示意色不要畫進圖裡。

SPIRE · 光塔 BEACON SPIRE

5 張

光塔：仰望的巨構

玩家的基地，整支隊伍的家。要讓人覺得「這東西大到看不到頂」。

3.1 敘事與功能

觀測者在 ROVYN CORE 周圍立起一座座光塔，用共鳴稜鏡把晶核的光折成光橋，讓探索者順著光橋潛進深空（白皮書第 3.1 節）。光塔是大型 NFT：等級 Lv.1–5 決定可以坐幾位探索者（席位 1–5 個），壽命 120 次航程，約四個月。它是玩家擁有最久、花最多錢（300 RVYN）的東西，**必須看起來值得**。

原本的規格（ART-ASSETS.md 第 2 節，引自 v3 第 3.4、3.6 節）是「分體古石巨碑、晶核、三爪稜鏡座、沒有光柱」。這些全部保留，本文件補上**鏡頭、尺度和功能可讀性**。

3.2 四個功能部件：玩家要看得懂

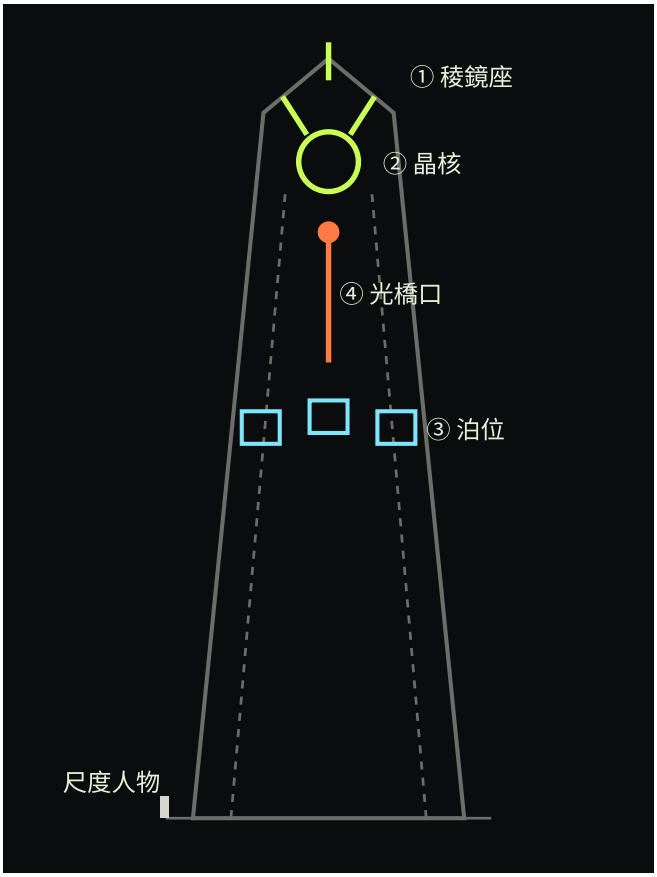
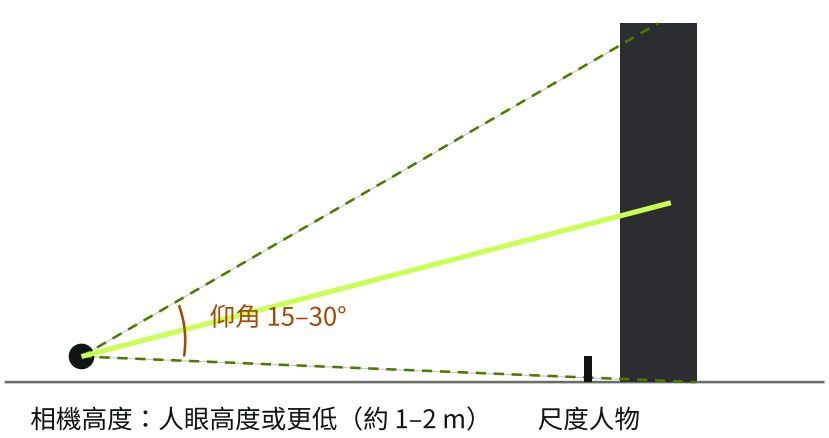


圖 3-1　光塔的功能部件示意（只是位置關係，不是造型）。

部件	功能（遊戲規則）	畫法
① **稜鏡座**	每座光塔裝 1 面共鳴稜鏡（第 4.2 節）。	塔頂的三爪托座，**空著**（稜鏡是另一張 NFT），三爪尖端各有一個萊姆光點，讓人感覺「這裡要放東西」。
② **晶核**	光塔的力量來源，決定光塔的光度。	塔身上半部嵌著一顆巨大的晶體，從石縫中透出內部的光。等級越高，晶核越大、越亮。
③ **泊位**	探索者的席位，數量＝等級（Lv.1 一個，Lv.5 五個）。	塔身中段一圈凹入的平台或壁龕，每個泊位底下有一道萊姆光條。**從畫面上要能數得出數量**，這是玩家判斷等級最直接的方式。
④ **光橋口**	光橋從這裡射出（白皮書：「沒有光柱」，所以平常不發射）。	晶核正下方的一個圓形開口，內部微亮，邊緣有刻度環。平常是待命狀態，沒有光柱射出。

3.3 鏡頭：從下往上仰視



鏡頭規格

- 相機在塔基附近的地面，往上仰
- 仰角：Lv.1 約 15°，Lv.5 約 30°
- 等效焦距 18–28 mm（廣角），垂直線往上收斂
- 3/4 角度：塔身轉 25–35°，看得到兩個立面和泊位的弧形
- 地平線在畫面下方 10–20%
- 塔頂接近但不碰到上方 140 px
- 五張圖的仰角方向、光向一致

圖 3-2　側面示意：相機低、往上仰，讓塔的垂直線往上收斂。

讓它「顯得巨大」的五個手法

手法	具體做法
尺度參考	塔基旁放一位**極小**的探索者剪影（約佔畫面高度 2–3%），或一道人可以走進去的門。沒有尺度參考，再高的塔看起來都像模型。
大氣透視	塔的上半部被薄霧或星光的散射稍微淡化，越高越淡、越偏冷色。人眼會把「看起來比較淡」解讀為「比較遠」，塔就會顯得更高。
收斂的垂直線	廣角仰視讓塔身的邊線往上方收斂。塔身的分節、裂隙、刻度線都要順著這個透視畫，強化方向感。
裁切基座	Lv.3 以上，塔基的一部分被畫面下緣或前景岩石裁掉，暗示「畫面裝不下」。但泊位必須完整可見。
細節的密度梯度	近處（塔基）細節最多：石塊的接縫、磨損、刻文；遠處（塔頂）細節變簡、變成剪影。這是真實大型建築的視覺特徵，也是生圖最容易做錯的地方（到處都一樣清楚）。

3.4 五張光塔的設計

等級在鑄造時決定、不能升級（白皮書第 4.2 節），所以每一個等級就是一張完整的插圖。等級之間要像「同一個建築傳統、不同的規模」。

等級	稀有度	規模與造型	晶核與光	鏡頭
Lv.1	微光	一根分成兩段的古石巨碑，像荒原上的界碑。1 個泊位在中段一側。石材粗糙、有青苔般的暗色礦斑。周圍是空曠的岩地。	小晶核，透出微光；整張圖發光面積約 2%	仰 15°，塔身轉 25°
Lv.2	輝脈	三段分體，段與段之間懸空、以光脈相連。2 個泊位對稱在兩側。塔基開始有階梯和石台。	晶核較大，石縫中有細細的萊姆光脈往下流	仰 18°
Lv.3	澄晶	四段分體，中段環繞一圈石環，3 個泊位分布在石環上。塔基被前景岩石裁掉一部分。周圍出現小型附屬石碑。	晶核半透明可見內部結構，光從裂隙射出細光束	仰 22°
Lv.4	稜光	五段分體，上下段之間懸浮著碎石塊（像被光托住）。4 個泊位環繞，每個泊位有自己的小型拱門。塔身表面刻滿星圖紋路。塔頂穿入雲層或星雲。	晶核大而亮，邊緣有稜彩色散；懸浮碎石的邊緣被照亮	仰 26°，略傾斜 3°

Lv.5	曜核	大教堂尺度：主塔加上兩座較矮的副碑環繞，主塔分成六段以上，塔頂超出畫面上緣、被卡框蓋住（破框）。5 個泊位形成一個完整的光環。基座是巨大的階梯平台，尺度人物極小。	晶核白熱，周圍空氣扭曲；整張圖發光面積約 25–30%，但仍然沒有光柱	仰 30°，極廣角

3.5 光與背景

- **主光**：來自畫面外上方的 ROVYN CORE（萊姆偏白），從塔的一側斜照，塔身一邊亮、一邊在陰影裡，形成強烈的立體感。五張圖的主光方向相同（建議從畫面右上方來）。
- **晶核的光**是第二光源，照亮泊位和近處的石面。
- **背景**：深空與星雲，依稀有度升級（第 02 章訊號 ⑤）。Lv.1 是單純的暗色星空；Lv.5 背景有明顯的光源與光橋遠景。
- **地面**：下方 300 px 是程式放資訊的區域，要畫成暗色的岩地、階梯陰影或雲海。

3.6 提示詞（以 Lv.3 為例）

光塔共用段落（每張都貼）

```
an ancient monumental beacon spire made of segmented weathered dark basalt slabs, the segments
separated by narrow gaps, a giant crystal core embedded in the upper section glowing lime green
(#C9FF55) through cracks in the stone, a three-pronged empty cradle at the very top with a small
lime light at each prong tip, a circular dormant aperture below the crystal with engraved rings,
no light beam, no light pillar,
extreme low angle shot from the ground looking up, wide angle lens, strong converging verticals,
three-quarter view, horizon line very low in the frame, a tiny lone figure at the base for scale,
atmospheric haze making the upper part paler, deep space sky with faint nebula,
key light from upper right, cinematic, monumental, awe, ultra detailed stone texture, 8k
```

Lv.3 段落

```
four stacked segments, a stone ring around the middle section carrying exactly three glowing
recessed berth platforms evenly spaced and clearly visible, small auxiliary monoliths around the
base, the base partly cropped by dark foreground rocks, camera tilted up 22 degrees
```

負面提示詞

```
light beam, light pillar, laser, text, numbers, logo, front orthographic view, symmetrical
centered elevation, eye level, isometric, miniature, toy, plastic, castle, church cross, modern
skyscraper, sci-fi metal tower, neon, oversaturated, cartoon, people crowd, watermark
```

3.7 驗收清單

- ☐ 鏡頭明顯是從下往上仰視，垂直線往上收斂；不是正面立面圖。
- ☐ 泊位數量和等級相同，而且在 128 px 縮圖裡數得出來。
- ☐ 稜鏡座是空的三爪托座；沒有光柱、光束射出。
- ☐ 有尺度參考（極小的人物或門），塔看起來巨大，不像模型。
- ☐ 塔頂比塔基淡、細節比塔基少（大氣透視）。
- ☐ 五張的主光方向、鏡頭方向一致，排在一起像同一個世界。

- [ ] 下方 300 px 夠暗，可以放文字。
- [ ] 縮圖測試：五張縮到 128 px，能依規模排出等級。

SEEKER · 探索者

五階

探索者：越深入光，越接近光

最大宗的 NFT（每副牌組 10,000 位，10 次航程後歸航）。五個稀有度是五種完全不同的存在。

4.1 新的設計概念

> 潛進深空的方式不只一種。最普通的是派出探光機；勇敢的人穿上潛光服親自下潛；有些人讓晶核長進身體裡；有些人潛得太深，身體開始化為光；而最深處回來的，已經不再是人，而是光本身。

這個概念把五個稀有度變成一條**從機械到純光的進化路線**。它直接呼應遊戲的核心句「把第一道光帶回來」：稀有度越高，探索者越接近核光本身。玩家不需要讀任何說明，看外觀就能感覺到哪一張「更接近光」，也就是更稀有。

職階	微光	輝脈	澄晶	稜光	曜核
名稱（暫定）	探光機 Probe	潛光員 Diver	晶甲衛 Warden	稜光行者 Wayfarer	曜核之子 Radiant
本質	自動機械	穿潛光服的人（不露臉）	晶體強化的重甲	半化為光的存在	純光構成的存在
輪廓	小、低、圓潤，多足或懸浮	人形、修長、背負纜線	寬肩、厚重、晶刺	人形但肢體部分是光，有光翼或光袍	巨大、對稱、光環，人形只剩輪廓
材質	啞光金屬、磨損塗層	強化織布、陶瓷護甲、玻璃面罩	黑色重甲＋半透明晶體	破碎的陶瓷外殼＋光	儀式性的骨白碎殼＋白熱光
取景	全身，貼近拍攝	膝上	膝上	腰上，局部特寫	滿版、破框

4.2 為什麼不用人臉

- **品質**：AI 生圖的瑕疵集中在眼睛和臉；同一個角色在多張圖之間也很難保持一致。拿掉臉，就拿掉了最大的廉價感來源。
- **可讀性**：年齡、膚色、五官差異在 128 px 縮圖裡幾乎看不出來；輪廓、發光量、姿勢的差異則一眼就看得到。
- **公關風險**：把人種和年齡排成稀有度高低，會被解讀為某些人比較「高級」。拿掉人臉也一併解決這個問題。
- **世界觀**：觀測站的人本來就戴面具（Signal-Keeper 的 MASK 是「過濾核光的觀測面罩，和探索者頭盔同一系譜」，白皮書第 3.3 節）。在深空裡露臉本來就不合理。
- **代入感**：沒有臉的角色，玩家比較容易把自己投射進去，這也是頭盔角色在遊戲裡常見的原因。

05 五個職階的詳細設計

微光 GLIMMER · 機率 50% · 光度 20–30

探光機 Probe

敘事：觀測站大量製造的自動探測機。它們是潛光的主力，便宜、可靠、數量多。每一台都有自己的編號和小小的個性。

造型：膝蓋高度的小型機械，約一顆大西瓜到小冰箱的大小。四種底盤：三足步行、四足步行、懸浮球體、履帶。機身是啞光的炭灰金屬，有刮痕和褪色的編號塗裝（不能有可讀的文字或數字，用條紋和色塊表示）。前方一顆圓形光學鏡頭，是它的「眼睛」，也是唯一明顯的發光點。背上一個小型收光槽。

姿勢組：①站定待命、鏡頭微微抬起看向觀眾；②側身走動中；③俯身用機械臂在地面採集光塵。

鏡頭：平視，相機貼近地面、靠近機器拍攝，全身入鏡，主體佔畫面高度 65–70%（機器本身小，所以要靠近拍，讓它塞滿畫面）。

要讓玩家感覺：可愛、可靠、普通。是「我還想抽更好的」的起點，但本身不廉價。

輝脈 VEIN · 機率 28% · 光度 32–45

潛光員 Diver

敘事：穿上潛光服、親自順著光橋下潛的人。潛光服的設計參考深海潛水服：要抵抗深空的黑暗與壓力，背後有一條光纜連回光塔，萬一光橋中斷，光纜能把人拉回來。

造型：修長的人形。圓形或半球形的頭盔，正面是一整片深色玻璃面罩（**看不到臉**，只看到面罩內側幾條萊姆色的介面光）。潛光服是強化織布加上陶瓷護甲片，關節處有蛇腹結構。背後一個圓柱形收光器，接出一條發光的光纜，往畫面外延伸（指向光塔的方向）。手是厚重的手套。

姿勢組：①站在光橋起點，一手握住光纜，準備出發；②單膝跪地，檢查手上的收光器；③轉身回望，光纜在身後揚起。

鏡頭：微仰 5–10°，膝上取景，主體佔畫面高度 70–75%，背後的光纜延伸出畫面。

辨識重點：發光的光纜。這是輝脈的招牌元素，第一眼就和微光的機械區分開。

澄晶 CLEAR · 機率 15% · 光度 48–68

晶甲衛 Warden

敘事：讓晶核長進身體裡的人。他們的護甲和晶體融合在一起，可以潛到更深、更危險的地方。

造型：比潛光員更寬、更厚重的重甲，肩膀和背部長出半透明的晶刺，晶體內部透出光。頭盔是有稜角的晶體面罩，像切割過的寶石。胸口嵌著一塊晶核。一手持一面晶體盾，或一根晶體長杖（不是武器，是收光與導光的工具）。

姿勢組：①從光橋上跳下、剛著地，單膝與單手撐地，晶體碎片飛散；②持盾站立，身體轉向側面，盾面反射光；③舉起晶杖，杖頂的晶體聚光。

鏡頭：仰視 10–20°，膝上取景，主體佔畫面高度 75–85%。

辨識重點：晶體的透光。光從身體內部透出，而不是只有表面的光點。

稜光 SPECTRAL ・ 機率 6% ・ 光度 75–100

稜光行者 Wayfarer

敘事：潛得太深的人。他們的身體開始化為光，護甲變成一層破碎的外殼，裂縫中透出的是光本身。他們已經不需要光橋，可以自己在深空中行走。

造型：人形，但一部分肢體（例如一隻手臂、雙腿的下半段）完全由光構成。剩下的是骨白色的陶瓷外殼，佈滿裂紋，裂紋裡是光。頭部是光滑、沒有任何開口的陶瓷殼，只有一道細長的光縫。背後展開由折射光構成的光翼或光袍（像稜鏡分光，邊緣有稜彩色散）。

姿勢組：①懸浮在半空，光翼完全展開，一手伸向觀眾；②側身在虛空中行走，腳下每一步都留下光的足跡；③回頭，光袍向後飄散成光點。

鏡頭：仰視 20–30°，略微傾斜（荷蘭角 3–5°），腰上取景或局部特寫，主體佔畫面高度 85–90%。

辨識重點：「光構成的身體部位」與稜彩色散。這是第一個「不完全是實體」的職階。

曜核 RADIANT ・ 機率 1% ・ 光度 120–160

曜核之子 Radiant

敘事：從最深處回來的存在。沒有人知道他們曾經是什麼。他們是核光的一部分，帶著儀式性的外殼，像是為了讓凡人能夠直視而存在。

造型：巨大、近乎對稱的人形輪廓，本體是白熱的光。外面包覆著幾片骨白色的儀式性碎殼（肩、胸、頭冠），碎殼與光之間有空隙。頭部是一個光環或一頂光冠，沒有臉。周圍有緩慢旋轉的軌道碎片（呼應 Signal-Keeper 的 ORBIT）。

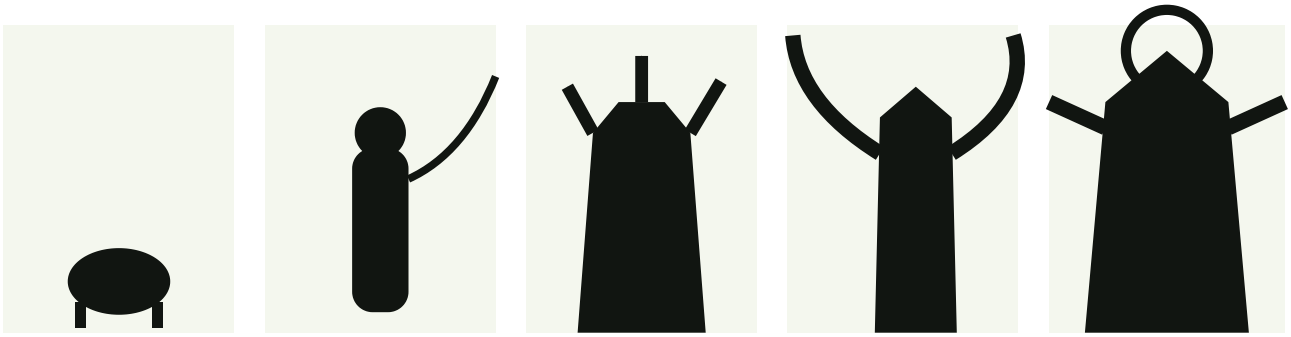
姿勢組：①降臨：從上方緩緩降下，雙臂張開；②沉思：雙手在胸前合攏，中間懸浮一顆小光核；③注視：俯視觀眾（相機在極低處），光從背後放射。

鏡頭：極低角度仰視 30° 以上，或極具戲劇性的構圖；滿版，頭冠和光可以超出卡框（由程式做破框）。

星紋背景：曜核的 `variant` 1–6 對應 6 款星紋背景（初光原點、七星冠穹、蝕心深空、流星航痕、極光帷幕、蝕環日冕），這部分沿用原設定。

辨識重點：整張卡最亮的區域是角色本身，而且大到超出畫面。抽到的瞬間就要讓人屏息。

5.1 剪影對照



微光：小、低、寬　輝脈：修長＋光纜　澄晶：寬肩＋晶刺　稜光：光翼展開　曜核：滿版＋光環

示意：只表達五階剪影的「尺度、外形、方向」差異，不是造型設計。實際造型以設定稿為準。

圖 5-1　剪影測試的目標。五階剪影並排時，尺度和外形要一眼可分。

5.2 屬性怎麼表現

原設計的 B 層「光紋」要為 6 屬性 × 5 稀有度畫 30 張圖。新設計改為程式處理，並且讓屬性直接出現在角色身上：

- **光紋遮罩**：每一張探索者插圖，額外交付一張灰階遮罩，標出角色身上「屬性光」的位置（光纜、晶體、光翼、面罩介面光等）。程式依屬性把這些地方染成對應的屬性色（曦光 #FFD27A、霧光 #A9C4C2、晶光 #7DE6FF、熾光 #FF7A45、雷光 #B28CFF、淵光 #5B6CFF）。
- **屬性徽記位**：每一張插圖在角色身上預留一個平面位置（肩甲、胸板或收光器側面），程式把屬性圖示（介面美術需求書 A5）以正確的透視貼上去。
- **核光萊姆照舊**：角色的主光（眼鏡頭、晶核）維持萊姆色，屬性色只在光紋遮罩的範圍內出現，避免整張圖變成彩虹。

這樣一張插圖可以呈現六種屬性，**同一張插圖的六個屬性版本看起來是同一個角色換了光**，玩家也能一眼看出屬性。

06 探索者的圖片結構：從 7 層合成改為設計好的角色

6.1 為什麼改

原設計（ART-ASSETS.md 第 1 節）是 7 層隨機合成：背景、光紋、背部、下裝、上裝、頭盔、手持物。這是頭像類 NFT（PFP）的做法，目的是讓每一張都獨一無二。但它和你要的效果衝突：

7 層合成的限制	結果
所有圖層必須對齊同一個身體範本	只能是同一個姿勢、同一個鏡頭，通常是正面站立的全身照。這就是「一定要全身照、沒有動作、沒有鏡頭視角」的原因。
部件隨機組合，沒有人看過最終成品	無法保證每一個組合都好看；AI 生成的部件風格也很難彼此一致。
打光無法跟著組合調整	上裝、下裝、頭盔各自的光影對不上，看起來像紙娃娃。

而 Lightdive 的探索者**不是頭像收藏品，而是遊戲單位**：它們 10 次航程後就會歸航燒毀，玩家大約每 10 天就要抽新的（白皮書第 4.6 節）。這更接近卡牌遊戲的卡片：同一種卡大家拿到的是同一張圖，價值來自稀有度和數值，而不是獨一無二的外觀。CryptoMines 的工人也是按稀有度分級的遊戲單位。

6.2 新的結構

稀有度	角色插圖	dna 的用途	每一位的差異來源
微光	4	從 4 張中挑 1 張（4 種底盤）	屬性色（光紋遮罩）、屬性徽記、光度數值、程式依 dna 產生的呼號（例如「PRB-0417」），以及卡框上的序號
輝脈	4	從 4 張中挑 1 張	
澄晶	3	從 3 張中挑 1 張	
稜光	3	從 3 張中挑 1 張	
曜核	3	從 3 張中挑 1 張；`variant` 決定 6 款星紋背景之一	
合計		**17 張完整插圖** （每張附光紋遮罩、徽記位座標）＋曜核 6 款星紋背景＋各稀有度背景 4 張（微光到稜光）	

每張插圖的姿勢從第 05 章的姿勢組中選一個，同一稀有度內的幾張用不同的姿勢和造型。數量比原本的 66 個圖層少，但**每一張都是完整構圖、單獨修過的成品**。這是品質提升的關鍵：把力氣花在 17 張好圖，而不是 66 個要碰運氣組合的零件。

> **重複率**
>
> 一副牌組的 5,000 位微光探索者只會有 4 種插圖（再乘上 6 種屬性色）。這是刻意的取捨，和卡牌遊戲相同。如果希望更多變化，可以在第一季後加開新的插圖（新賽季的新外觀，白皮書第 7.5 節已預留「新季可以推出新的特別款、星紋、座標和牌組外觀」）。

6.3 每張探索者插圖的交付

角色	`seeker_{稀有度1-5}_{編號}_char.png`：1024×1366，透明背景，角色本體（含萊姆主光，不含大範圍光暈）
光紋遮罩	`…_attr_mask.png`：同尺寸，灰階，白色＝屬性光的位置與強度
發光層	`…_glow.png`：同尺寸，黑底，萊姆主光與白熱部分，供程式做呼吸與 bloom
背景	`seeker_bg_{稀有度1-4}.png`、`seeker_bg_radiant_{1-6}.png`：1024×1366，不透明，鏡頭角度與該稀有度一致
錨點	log 中記錄：屬性徽記位的四個角座標、角色的主光源位置
母檔	2048×2732 PSD

07 製作流程：避開 AI 感的方法

7.1 建議流程

#	步驟	內容	負責
1	設定稿	每個職階先做一張設定稿：正、側、背三視圖與部件說明，像 Signal-Keeper 的四視圖。之後所有出圖都附上設定稿當參考圖。	你
2	構圖草模	依本文件的鏡頭規格，用簡單的幾何方塊排出構圖：相機位置、仰角、主體大小、地平線。光塔特別需要這一步，才能讓五張的透視一致。	開發端可做（Blender 灰模，只作構圖參考，不作為成品）
3	受控生成	用構圖草模的深度圖或線稿控制生成（多數工具稱為 ControlNet、結構參考或圖生圖），再加上設定稿當角色參考。不要只靠文字提示詞。	你
4	挑選	每張圖至少生 20–40 張候選，依第 02 章的五個訊號和驗收清單挑選。	你
5	修圖	補清楚的結構線、修正錯誤的部件（多出來的手指、不合理的接縫）、統一色調、加磨損與細節。**這一步是 AI 圖和專業圖的分水嶺**，不能省。	你
6	拆層	依交付規格拆出角色、發光層、光紋遮罩。	你
7	系列審查	同一批全部排成一張總覽，做縮圖、灰階、剪影三個測試。開發端放進遊戲後回傳實機截圖。	你＋開發端

7.2 另一條路線：3D 模型＋統一燈光渲染

CryptoMines 的質感來自 3D 模型（第 1.2 節）。如果 AI 2D 的成品達不到要求，可以改走這條路：

#	步驟	內容	負責
1	取得模型	依設定稿取得高品質的 3D 模型：向 3D 美術委託、從素材商店購買可商用的科幻角色或裝甲套件再改造，或用 AI 圖轉 3D（例如 NVIDIA Trellis）產生後由美術清理。	你（或外包）
2	統一燈光與鏡頭	建立一套固定的攝影棚：主光、輪廓光、背景色調、相機高度、仰角與焦距，全部參數化。17 張探索者和 5 張光塔都用同一套設定渲染，一致性由程式保證。	開發端（Blender 自動渲染）
3	分層輸出	同一次渲染直接輸出角色、發光層、光紋遮罩，不需要手工拆層，而且像素完全對齊。	開發端
4	後製	調色、加景深與氛圍。	你＋開發端

這條路線的關鍵是第 1 步的模型品質。開發端可以負責燈光、鏡頭、批次渲染和分層，但建模本身需要 3D 美術或可商用的素材。兩條路線可以混用，例如光塔走 3D、探索者走 AI 2D。

7.3 系列一致性規則

- **同一個工具、同一個模型版本**做完一整個系列。中途換工具，風格會跑掉。
- **固定的光向**：主光一律從畫面右上方來，輪廓光從左後方來。
- **固定的色票**：沿用介面美術需求書第 2.5 節，萊姆光不超過該稀有度的發光面積上限。

- **固定的提示詞段落**：每個職階有一段「角色設定段落」，出圖時一字不改，只改姿勢段落（和 Signal-Keeper 的做法相同）。

08 對文件與程式的影響，以及需要的決定

8.1 合約

不需要修改。`rarity`、`trait`、`variant`、`dna` 的定義全部沿用。光度、航程、牌組數量等遊戲數值完全不受影響。

8.2 要更新的文件

文件	位置	要改的內容
白皮書 v1.0	第 3.2 節、第 5.1 節、第 6.3 節、第 10 章	「7 層圖層肖像」「7 層外觀依稀有度從素材池隨機組合」「Metadata 產生器：合成 7 層探索者肖像」改為新的插圖結構；美術需求數量更新
ART-ASSETS.md	第 1、2 節	探索者改為 17 張插圖＋遮罩＋背景；光塔加上鏡頭與功能部件規格
《NFT 世界觀與故事 v3》	第 3 節（文案組）	探索者的視覺設定改為五個職階；拿掉年齡、人種與稀有度的對應

8.3 要更新的程式（開發端）

- Metadata 產生器：依 `dna` 選插圖、依 `trait` 套屬性色、依 `variant` 選星紋背景、產生呼號。
- 卡框與稀有度特效（第 02 章「程式加的」那一列）。

8.4 需要你決定的事

#	決定	建議
1	是否採用五職階（機械 → 純光）的探索者概念	採用
2	探索者是否從 7 層合成改為設計好的插圖（17 張）	採用；第二季再加開新插圖
3	五個職階的正式名稱（探光機、潛光員、晶甲衛、稜光行者、曜核之子是暫定）	交給文案組，四種語言一起定
4	光塔的主光方向（建議右上）與仰角範圍（15–30°）	採用建議值，先做 Lv.1 和 Lv.5 兩張確認兩端
5	是否要開發端做構圖草模	光塔要做（五張透視一致很重要）；探索者視需要

> **建議的第一步**
>
> 先做「兩端」：光塔 Lv.1 和 Lv.5、探索者微光和曜核各一張。兩端對了，中間三階只是插值；兩端不對，做完全部再改的成本最高。這四張完成後放進遊戲，用縮圖、灰階、剪影三個測試確認方向，再量產其餘的圖。

8.5 參考資料

Card Rarity Systems: How to Implement Them in Your TCG — https://www.hicreategames.com/card-rarity-systems-how-to-implement-them-in-your-tcg/
Riftbound Rarity Guide — https://www.eneba.com/hub/collectibles/riftbound-rarity-guide/
Gacha Art Base: Poses, Templates & Drawing Tips — https://skyryedesign.com/art/gacha-art-base/
Night Sky Gacha Backgrounds — https://journals.fugusau.edu.ng/night-sky-gacha-background/
Hearthstone Wiki: Quality — https://hearthstone.wiki.gg/wiki/Quality ；Diamond card — https://hearthstone.wiki.gg/wiki/Diamond_c

ard ；Elite — https://hearthstone.wiki.gg/wiki/Elite
Gods Unchained: Review and Beginner's Guide (Decrypt) — https://decrypt.co/48379/gods-unchained-review-and-beginners-guide
Amplifying The Uncanny (arXiv:2002.06890) — https://arxiv.org/pdf/2002.06890
itch.io developer discussion on AI art consistency — https://itch.io/post/9142172
Low angle (Morphic glossary) — https://morphic.com/ai-glossary/low-angle ；Worm's eye view shot — https://morphic.com/resources/shots/worms-eye-view-shot
CryptoMines (CoinMarketCap) — https://coinmarketcap.com/currencies/cryptomines/ ；Cryptory guide — https://en.cryptory.net/post/cryptomines-scifi-nft-game-guide-for-beginners/
RovynCore repo：packages/contracts/lightdive/LightdiveNFT.sol、docs/lightdive/Lightdive-Whitepaper-v1.0.pdf、docs/lightdive/ART-ASSETS.md